

第十二章 无穷级数 习题 12-3 详细解答

幂级数

习题 12-3 第 1 题

题目：求下列幂级数的收敛半径和收敛域。

第 (1) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$$

解：

第一步：系数 $a_n = \frac{1}{2^n}$ ，用比值法求收敛半径：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/2^{n+1}}{1/2^n} = \frac{1}{2}$$

故收敛半径 $R = \frac{1}{1/2} = 2$ 。

第二步：检验端点。

$x = 2$ ：级数为 $\sum \frac{2^n}{2^n} = \sum 1$ ，发散。

$x = -2$ ：级数为 $\sum \frac{(-2)^n}{2^n} = \sum (-1)^n$ ，发散。

第三步：收敛域为 $(-2, 2)$ 。

最终结果：

$R = 2, \text{ 收敛域 } (-2, 2)$

第 (2) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{\sqrt{n}}$$

解：

第一步：系数绝对值 $|a_n| = \frac{1}{\sqrt{n}}$ ，用比值法求收敛半径：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = 1$$

故 $R = 1$ 。

第二步：检验端点。

$x = 1$ ：级数为 $\sum (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ ，交错级数， $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减趋零，由莱布尼茨判别法收敛（条件收敛）。

$x = -1$ ：级数为 $\sum (-1)^n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = \sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ ，为 $p = \frac{1}{2}$ 的 p -级数，发散。

第三步：收敛域为 $(-1, 1]$ 。

最终结果：

$R = 1, \text{ 收敛域 } (-1, 1]$

第 (3) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!} \left(\frac{x-1}{2} \right)^n$$

解：

第一步：令 $t = \frac{x-1}{2}$ ，级数化为 $\sum \frac{3^n}{n!} t^n$ 。系数 $a_n = \frac{3^n}{n!}$ ，用比值法：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}/(n+1)!}{3^n/n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n+1} = 0$$

第二步：比值极限为 0，故关于 t 的收敛半径为 $+\infty$ ，即对一切 $t \in \mathbb{R}$ 收敛。

第三步： $t = \frac{x-1}{2}$ 对任意 x 都有意义，故对一切 $x \in \mathbb{R}$ 收敛，收敛半径 $R = +\infty$ 。

最终结果：

$R = +\infty, \text{ 收敛域 } (-\infty, +\infty)$

习题 12-3 第 2 题

题目：利用逐项求导或逐项积分，求下列级数的和函数。

第 (1) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$$

解：

第一步：先求收敛域。系数 $\frac{1}{n(n+1)}$ ，比值极限为 1， $R = 1$ ；端点 $x = \pm 1$ 时
通项 $\sim \frac{1}{n^2}$ 绝对收敛。故收敛域 $[-1, 1]$ 。记和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 。

第二步：部分分式分解 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ ，于是：

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$$

第三步：利用已知展开 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ ($|x| < 1$)。记第一部分
 $A(x) = -\ln(1-x)$ 。

第四步：处理第二部分 $B(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 。提一个 x ：

$$B(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{x} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k} = \frac{1}{x} [-\ln(1-x) - x]$$

(其中用到 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x)$ ，减去 $k=1$ 项 x 。)

第五步：合并 ($x \neq 0$)：

$$S(x) = -\ln(1-x) - \frac{1}{x} [-\ln(1-x) - x] = -\ln(1-x) + \frac{\ln(1-x)}{x} + 1$$

$$S(x) = \left(\frac{1}{x} - 1\right) \ln(1-x) + 1 = \frac{1-x}{x} \ln(1-x) + 1$$

第六步：补充 $x = 0$ ：由原级数 $S(0) = 0$ ，与表达式极限一致（当 $x \rightarrow 0$ 时
 $\frac{1-x}{x} \ln(1-x) \rightarrow -1$ ，加 1 得 0）。

最终结果：

$$S(x) = \frac{1-x}{x} \ln(1-x) + 1 \quad (0 < |x| < 1), \quad S(0) = 0$$

端点 $x = 1$: $S(1) = \sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$; $x = -1$ 时由连续性取极限值。

第 (2) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n$$

解:

第一步: 拆项 $\frac{n+1}{n!} = \frac{n}{n!} + \frac{1}{n!} = \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!}$, 于是:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

第二步: 第一项换元 $m = n - 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{m+1}}{m!} = x \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = xe^x$$

第三步: 第二项利用 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$, 去掉 $n = 0$ 项:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$$

第四步: 合并:

$$S(x) = xe^x + e^x - 1 = (x+1)e^x - 1$$

该幂级数收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 。

最终结果:

$$S(x) = (x+1)e^x - 1, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

第 (3) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$$

解:

第一步: 先求收敛域。当 $|x| < 1$ 时收敛 (通项含 x^{4n+1})。记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$ 。

第二步: 逐项求导 (去掉分母, 便于求和):

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n} = \sum_{n=1}^{\infty} (x^4)^n = \frac{x^4}{1-x^4} \quad (|x| < 1)$$

(几何级数从 $n=1$ 起, 公比 x^4 。)

第三步: 积分还原。由 $S(0) = 0$:

$$S(x) = \int_0^x \frac{t^4}{1-t^4} dt = \int_0^x \left(\frac{1}{1-t^4} - 1 \right) dt$$

第四步: 分解 $\frac{1}{1-t^4} = \frac{1}{(1-t^2)(1+t^2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-t^2} + \frac{1}{1+t^2} \right)$, 再 $\frac{1}{1-t^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right)$ 。逐项积分:

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan x, \quad \int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

第五步: 合并:

$$S(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} + \arctan x \right] - x = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$$

最终结果:

$$\boxed{S(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x, \quad x \in (-1, 1)}$$

习题 12-3 第 3 题

题目：利用幂级数的性质，求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n(2n+1)}$ 的和。

解：

第一步：联想 $\arctan$ 的幂级数展开（含 $\frac{1}{2n+1}$ 与 $(-1)^n$ ）：

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1]$$

第二步：构造目标级数。把上式两边除以 x ：

$$\frac{\arctan x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$$

要得到 $\frac{1}{3^n} = \left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{2n}$ ，取 $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ：

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(1/\sqrt{3})^{2n}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n(2n+1)} = \frac{\arctan(1/\sqrt{3})}{1/\sqrt{3}}$$

第三步：代入 $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$ ：

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n(2n+1)} = \sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}\pi}{6} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$$

最终结果：

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n(2n+1)} = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}}$$